

Common Lisp で記述した Common Lisp 用 readline REPL 「line-edit-pkg」

本プログラムは Common Lisp で記述した Common Lisp 用の readline ライブラリ相当の機能を備えています。

- ・ Emacs/vi/WordMaster 互換コマンド。
- ・ 先頭文字列が一致する過去の履歴の検索と実行。
- ・ 先頭文字列が一致するシンボル名の補完入力。
- ・ REPL(Read Eval Print Loop)プロンプトの直感的変更。
- ・ パッケージ移動順序のスタック管理。
- ・ メッセージの多言語対応。

などの各機能を備えています。

編集機能はキー列と編集用関数の組み合わせを登録することで複数種類のエディタモードを実装

詳しくは、それぞれの節で紹介しますが編集コマンド群を構成する関数は Emacs のコマンドと 1 対 1 対応するように作っています。本物の Emacs 同様にコマンド実行用のキー列と実行すべき関数の組み合わせを定義する仕組みを挟んでいるので、vi および WordMaster 互換コマンドはコマンド実行用のキー列をそれぞれ用に用意する程度で済みます。Emacs に該当機能がない場合は、いくつかの定義済み編集用関数を組み合わせた小さな関数を書き足すことで実装が終了します。

履歴機能は readline スタイルと C-shell スタイルの両スタイルをサポート

履歴機能は過去の入力を呼び出してそのまま、あるいは少しだけ書き換えて再利用するための機能です。行編集機能(Emacs モード、vi モード、WordMaster モード)によって、個別のキー割り当ては異なる場合がありますが、Emacs モードでは Control-p (コントロール・キーを押しながら p キーをタイプ。以下、C-p と表記)で過去の履歴を順に表示します。先頭の何文字かを入力してから C-p をタイプすると先頭が入力した文字と一致する過去の履歴だけを遡ります。目的の履歴にたどり着いたら単にリターン・キーをタイプすれば、表示された行が入力行として入力されます。また C-shell スタイルの履歴機能も使用できます。保持する履歴のサイズは実行時に定義します。上限はありませんが、初期値は 1024 行分としてあります。設定値を超えた履歴は古いものから順に消えていき、最新の 1024 行分が履歴呼び出しの対象となります。REPL セッション終了時には自動的に履歴情報がファイルに保存され、次回 REPL セッション開始時に前回の内容が読み込まれます。

補完候補として約 800 種類の Common Lisp 関数を登録済み

シンボル名の補完機能は何文字か入力した状態でタブ・キー (初期設定値) をタイプすると、入力した先頭文字が一致する補完候補を順次提示して確定キー (編集モード毎に変更可能。Emacs モード時の初期値は C-j) をタイプすると確定します。候補は「短い候補」と「長い候補」の 2 種類から選べます。「短い候補」はシンボル名の場合はシンボル名のみですが、「長い候補」の場合はパッケージ名付きのシンボル名となります。

補完候補として予め約 800 種類の Common Lisp のすべての関数名やマクロ名を登録したファイルを備えています。Common Lisp の関数名やマクロ名の場合、「短い候補」では関数名やマクロ名のみ、「長い候補」は引数と返り値情報を含めた文字列が表示されます。「短い候補」と「長い候補」はスペース・キーをタイプする毎に切り替わります。ちなみに、何も入力しない状態でタブ・キーをタイプすると約 800 種類のすべての関数名やマクロ名などが順次候補として表示されます。もちろん、どの時点でもキャンセル可能です。

また、表示される補完候補は補完候補として確定した回数と確定時の時刻情報を元に指数減衰曲線に沿った優先順位で表示されます。直近に呼び出した候補、選択した回数が多い候補ほど先頭に並びます。この指数減衰曲線に与える「半減期」も自由に設定可能です。長い時間を与えるほど順位は上がり難くなりますが、一旦上がった順位は下がりにくくなります。設定時間が短いと直近の選択に応じて敏感に順位が変動します。

REPL プロンプトを直感的に定義可能

REPL プロンプトは直感的定義で自由に変更可能です。以下のキーワードを表示したい順に指定するだけです。例えばプロンプトの初期設定を登録する[init-repl-prompt.lisp]に

```
(history-pkg:set-prompt-element
  "["                ;; "["を表示。
  :lisp-type         ;; 処理系名。
  ":"               ;; ":"を表示。
  #'print-color-string:change-to-green ;; ここ以降は緑色。:not-cl-user
  ;; カレント・パッケージが[:cl-user]でない場合のみ
  ;; パッケージ名を表示。表示色は緑色。
  #'print-color-string:change-to-blue ;; ここ以降は再び青色。
  #+sbcl "("         ;; sbcl の場合は "(" を表示。
  #+sbcl #'print-color-string:change-to-red ;; ここ以降は赤色。
  #+sbcl :heap-size  ;; sbcl の場合はヒープ・サイズを表示。
  #+sbcl #'print-color-string:change-to-blue ;; ここ以降は青色。
  #+sbcl ")"         ;; sbcl の場合は ")" を表示。
  #+(not sbcl) " "   ;; sbcl 以外の場合は空白(" ")を表示。
  " #" :history-number ">" ;; 文字の色や属性指定はここでリセットされる。
) ;; end history-pkg:set-prompt-element
```

と書いておくと

という形式の REPL プロンプトが表示されます。上記の例は処理系が SBCL、line-edit-pkg というパッケージ内にいて、ヒープ・サイズが 29.3MB、現在の履歴番号が 1043 番という意味です。

パッケージ移動をスタック管理

パッケージ単位で大規模プログラムを管理できるのは Common Lisp の大きな特徴のひとつです。本プログラムの REPL でも、現在、ユーザが、どのパッケージにいるのかをプロンプトに表示できます。パッケージ移動履歴はスタックで管理しており、現在のスタックほど上に表示され、パッケージ名の右には別名が存在する場合は別名を表示します。現在のパッケージが他のパッケージからユースされている場合は、ユースしているパッケージ名、現在のパッケージの外部シンボル数、内部シンボル数、継承シンボル数が表示されます。これらの表示は設定で非表示にも出来ます。

```
[sbcl:line-edit-pkg(54.0MB) #1026]> (pushd :support-functions)
2:* #<PACKAGE "SUPPORT-FUNCTIONS"> (debug-print external-command)
1: #<PACKAGE "LINE-EDIT-PKG"> (cl-rl cl-readline)
0: #<PACKAGE "COMMON-LISP-USER"> (cl-user)
パッケージ (history-pkg history-repl line-edit-pkg package-util print-color-string) からユースされています。
support-functionsの外部(61),内部(32),システム由来以外の継承シンボル(0)を取得しました。
[sbcl:support-functions(56.2MB) #1027]> []
```

パッケージ間の移動は pushd, popd, rotdd(rotate-down-dir), rotud(rotate-up-dir), exchgd, dirs の各関数でディレクトリ・プッシュ、ポップ、ローテード・ダウン、ローテード・アップ、先頭2つのパッケージディレクトリ位置交換、ディレクトリ・スタック表示が行えます。また「ls」関数で外部シンボル一覧、内部シンボル一覧、継承シンボル一覧などの表示も出来ます。

プログラムからの主要メッセージは多言語対応

プログラムからの主要メッセージは AI による事前翻訳で用意したメッセージに自由に切替可能です。デフォルトでは日本語メッセージですが、現在、日本語 (:ja) の他に

- ・英語 (:en)
- ・ドイツ語 (:de)
- ・フランス語 (:fr)
- ・簡体中国語 (:zh-hans)
- ・繁体中国語 (:zh-hant)
- ・韓国語 (:ko)
- ・ズールー語 (:zu)

のメッセージを用意してあります。切り替えは

```
(select-language :en)
```

で英語に切り替わります。これらの設定はシステム全体の初期化ファイル「line-edit-init.lisp」内に記述しておけば起動時には設定が完了しています。

詳細は「line-edit-pkg.lisp マニュアル」を参照。

mail2daigo@gmail.com

